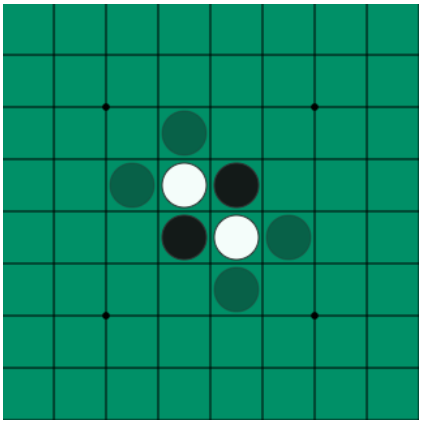
Objetivo

Consolidar e aplicar, conhecimentos sobre infraestruturas computacionais distribuídas, nomeadamente conceção de arquiteturas e protocolos envolvidos na comunicação através de uma rede de computadores.

Enquadramento

Othello é um jogo de estratégia para dois jogadores (Pretas ● e Brancas ○), jogado num tabuleiro 8x8. A partida começa com quatro peças colocadas no centro do tabuleiro. O jogador com as peças pretas faz a primeira jogada. Cada jogador coloca a sua nova peça no tabuleiro por forma que haja, pelo menos uma ou mais peças do adversário, adjacentes na linha (horizontal, vertical ou diagonal) formada entre a nova peça e uma peça igualmente sua no tabuleiro. Depois de colocar a peça nova, um jogador captura todas as peças do adversário existentes nas linhas retas entre essa peça e quaisquer outras peças suas existentes no tabuleiro. Todas as peças capturadas assumem a cor da peça nova.

Os jogadores alternam a vez. Se um jogador não tem jogada válida, passa a vez para o adversário. Quando nenhum dos dois tiver jogada válida, o jogo termina. Uma partida de Othello pode terminar antes do tabuleiro ter todas as casas estiverem ocupadas. O jogador com mais peças no tabuleiro no final do jogo vence. Se ambos tiverem a mesma quantidade de peças, há empate. A figura abaixo mostra um tabuleiro de Othello com as posições translúcidas onde pode ser colocada uma peça preta.



Mais informações em: https://www.worldothello.org/about/about-othello/othello-rules/portugues-brasil.

Requisitos

Através da realização prática de trabalho em grupo (2 ou 3 elementos) pretende-se que seja concebida e implementada uma infraestrutura computacional (computadores ligados em rede) que permita a jogadores registados jogarem Othello.

Um jogador faz o seu auto registo indicando uma alcunha (*nickname*), uma senha (*password*), a nacionalidade, a idade e uma foto que pode alterar posteriormente. Adicionalmente, para cada jogador deve ser mantido registo das vitórias, das derrotas e do tempo gasto em cada jogo.

Estes são os requisitos mínimos. No entanto, são valorizadas melhorias que apresentem aspetos inovadores que reflitam, não apenas a “cultura geral”, mas também aspetos que introduzam facilidades de utilização relevantes. As melhorias propostas devem ser documentadas e justificadas no relatório.

Regras para elaboração do relatório

O relatório deve ter na capa os seguintes dados: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Licenciatura em Informática e Multimédia, Infraestruturas Computacionais Distribuídas, identificação do grupo (número e nome dos elementos) e data de entrega.

Sugere-se que o conteúdo do relatório ocupe no máximo 10 páginas e que inclua, principalmente:

1 – Diagrama geral da arquitetura proposta representando os componentes e os fluxos de dados

2 – Identificação dos protocolos ao nível da camada de transporte (TCP e/ou UDP) e respetivos portos

3 – Descrição de cada componente (iterativo ou concorrente) enumerando as funcionalidades

4 – Descrição das estruturas usadas para manter os dados, de forma persistente, no servidor (XSD dos documentos XML e/ou classes dos objetos seriados)

5 – Descrição dos protocolos ao nível da aplicação (sintaxe, semântica e temporização) incluindo a estrutura das mensagens (XSD dos documentos XML e/ ou classes dos objetos seriados)

6 – Apresentação de ecrãs com exemplos de utilização mais relevantes

7 – Na conclusão devem ser enumeradas as vantagens e desvantagens da arquitetura/solução proposta, destacando as características relevantes, designadamente: expansibilidade, tolerância às falhas, segurança, transparência e concorrência.

Entrega (via pfilipe@isel.pt) do relatório (.pdf) e projeto (.war) até 14 de abril de 2024.

Porfírio Filipe & Diogo Remédios